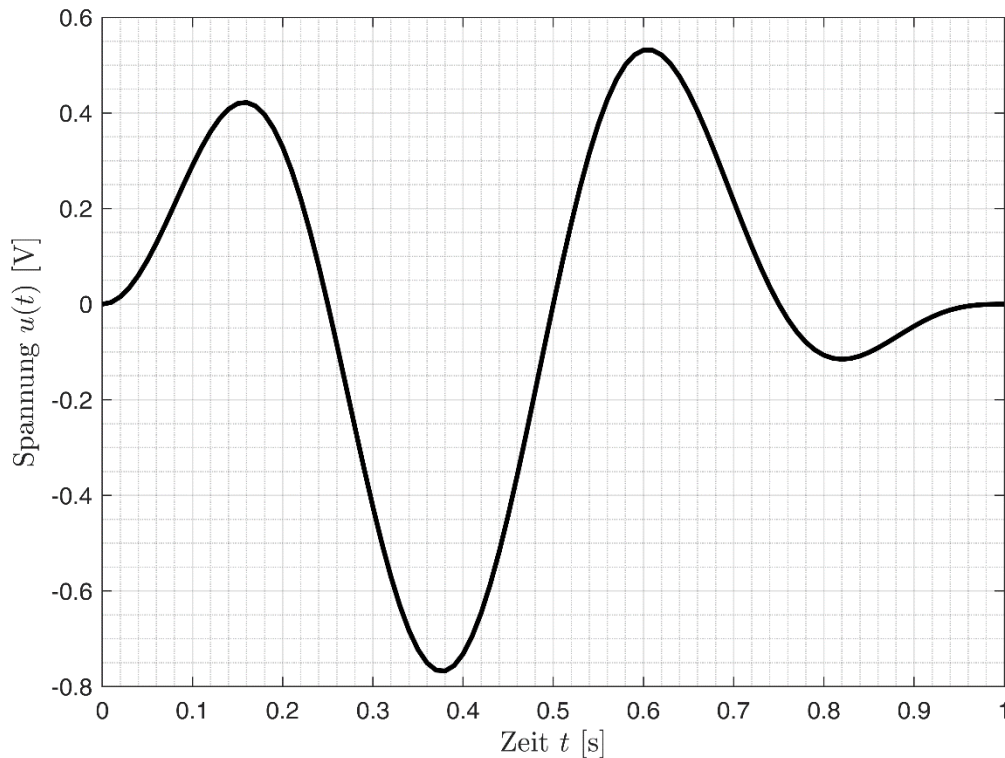


Aufgabe 5:**(20 Punkte)**

Betrachtet wird das Ausgangssignal eines analogen Temperatursensors (Spannungsbereich $\pm 1V$). Im folgenden Bild ist das aufgezeichnete Messsignal $u(t)$ dargestellt.

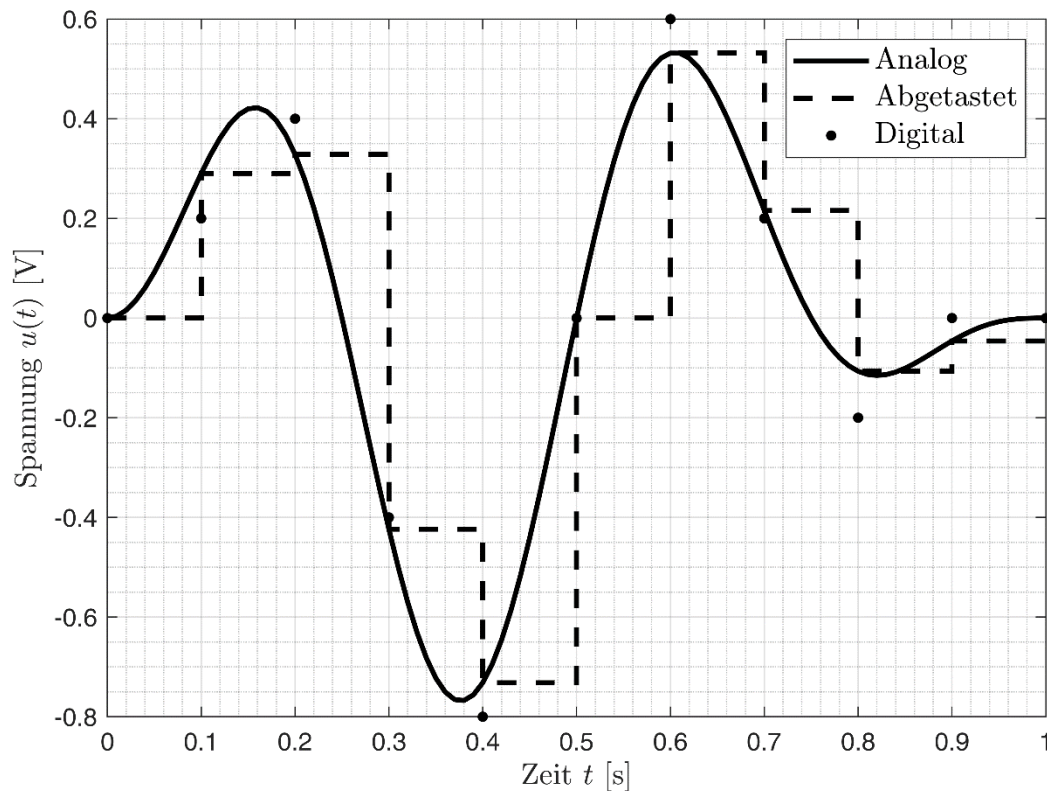


- 5.1 Das Messsignal soll mit einer Abtastfrequenz von $f_{abt} = 10 \text{ Hz}$ ab dem Zeitpunkt $t_0 = 0s$ abgetastet werden. Anschließend wird das abgetastete Signal noch quantifiziert und digitalisiert. Die Auflösung der Quantisierung erlaubt eine Unterscheidung von 11 äquidistanten Spannungswerten über den gesamten Spannungsbereich. Zeichnen Sie sowohl das abgetastete als auch das digitalisierte Signal in Bild 5.1 ein. Klassifizieren Sie außerdem alle drei Signale hinsichtlich der Eigenschaften wertkontinuierlich/-diskret und zeitkontinuierlich/-diskret.

Lösung:

Signale einzeichnen	- Abgetastetes Signal korrekt gezeichnet - Digitales Signal korrekt gezeichnet	
Klassifizierung	- Analoges Signal: zeit- und wertkontinuierlich - Abgetastetes Signal: zeitdiskret und wertkontinuierlich - Digitales Signal: zeit- und wertdiskret	

Lösung:



5.2 Für welche Signalfrequenzen müssen bei der Signalerfassung Aliasing-Effekte befürchtet werden (Begründung)?

Lösung:

Aliasing-Effekte	Nach dem Shannon'schen Abtasttheorem kann das Signal aus den Abtastwerten rekonstruiert werden, wenn die Abtastfrequenz doppelt so groß ist wie die Signalfrequenz! $f_{abt} = 10 \text{ Hz} \rightarrow f_{sig} = 5 \text{ Hz}$ Für Signalfrequenzen größer als 5 Hz müssen Aliasing-Effekte befürchtet werden.	
------------------	--	--

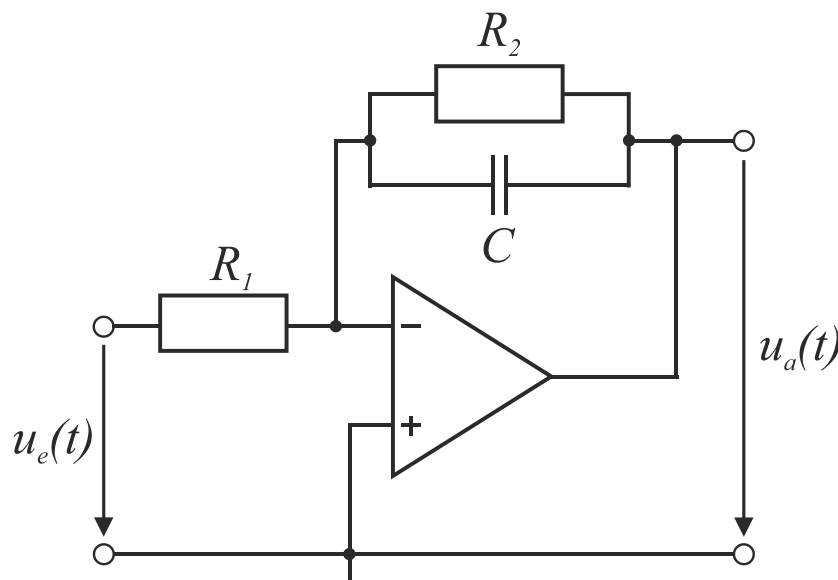
5.3 Bestimmen Sie den maximalen Quantisierungsfehler bei symmetrischer Quantisierungskennlinie. Wie viele Bits müssen dem Rechner mindestens zur Verfügung stehen, um die Quantisierung realisieren zu können?

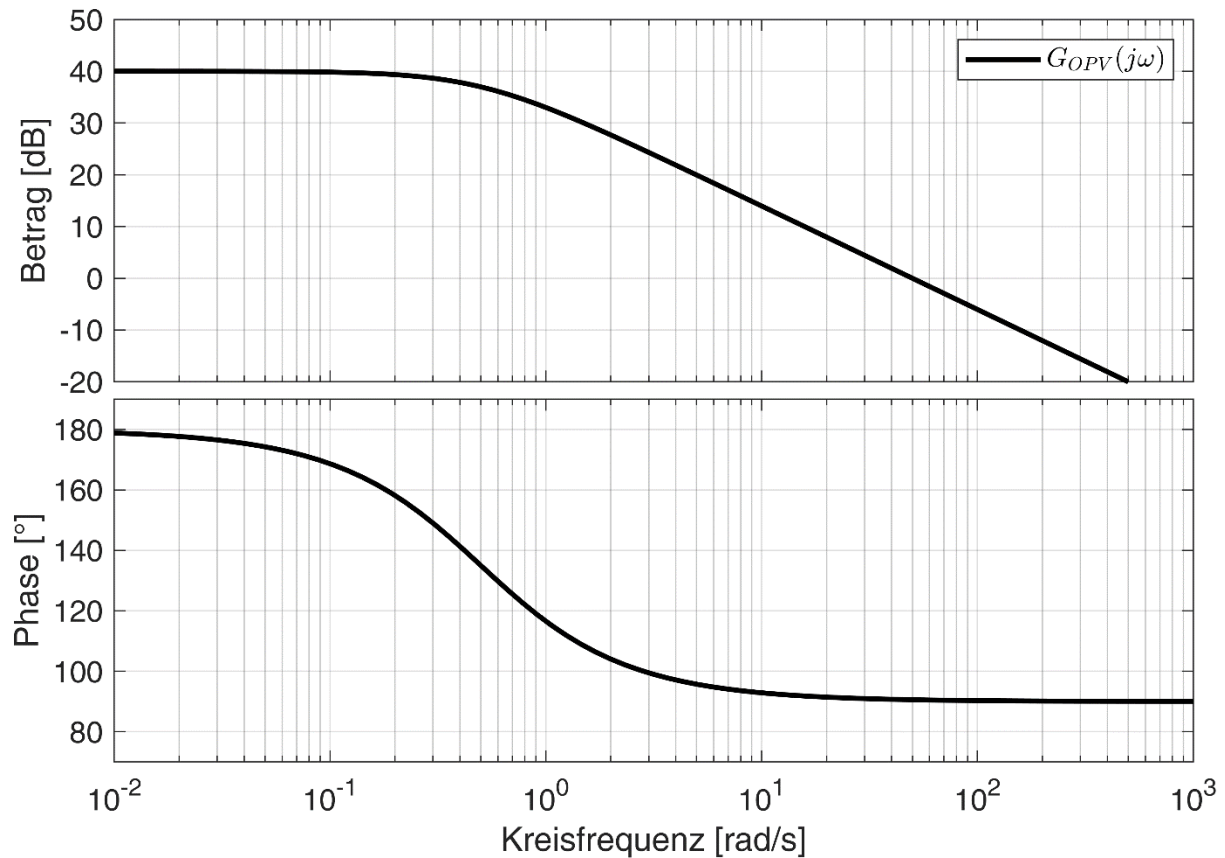
Lösung:

Quantisierung und maximaler Fehler	$\frac{ 1V - (-1V) }{10} = 0,2V$ Maximaler Fehler: Wertkontinuierliches Signal liegt genau zwischen zwei diskreten Stufen der Quantisierungskennlinie. $\frac{0,2V}{2} = 0,1V$	
Rechner-Bits	$\frac{ 1V - (-1V) }{2^{n-1}} \leq 0,2V$ $\frac{2V}{0,2V} \leq 2^n - 1$ $11 \leq 2^n \rightarrow 2^3 = 8; 2^4 = 16$ Der Rechner benötigt mindestens 4 Bits.	

- 5.4 Das analoge Signal wird vor der Digitalisierung mithilfe der unten abgebildeten Operationsverstärkerschaltung gefiltert. Dabei kann der Operationsverstärker als ideal angesehen werden.

Die Übertragungsfunktion des Operationsverstärkers ergibt sich zu $G_{OPV}(s) = \frac{U_a(s)}{U_e(s)} = \frac{-R_2/R_1}{R_2 C \cdot s + 1}$. Um was für ein Übertragungsglied handelt es sich? Benennen und ermitteln Sie die charakteristischen Parameter des Übertragungsgliedes. Bestimmen Sie dann R_1 und C , sodass der Frequenzgang des Operationsverstärkers, den Verlauf im ebenfalls unten dargestellten Bode-Diagramm annimmt. Hinweis: $R_2 = 40$.



**Lösung:**

Übertragungsglied	Es handelt sich um ein PT1-Glied (mit negativer Verstärkung).	
Charakteristische Parameter	$\omega = 0,5 \rightarrow T = 2$ $ K _{\text{dB}} = 40\text{dB} \Rightarrow K = 100$ $K = -100$ (wegen der Phase)	
R_1 und C bestimmen	$R_2 C = T = 2 \rightarrow C = \frac{2}{R_2} = 0,05$ $-R_2/R_1 = K = -100 \rightarrow R_1 = \frac{-R_2}{-100} = 0,4$	

- 5.5 Eignet sich dieser Filtertyp im Allgemeinen zur Verwendung als Anti-Aliasing-Filter? Begründen Sie Ihre Antwort mithilfe des Betragsverlaufes aus dem vorherigen Aufgabenteil.

Lösung:

Begründung	Ein Anti-Aliasing-Filter ist ein analoges Tiefpassfilter, welches Signalanteile im Frequenzbereich oberhalb der halben Abtastfrequenz unterdrückt. Aus dem Bode-Diagramm wird ersichtlich, dass die Operationsverstärkerschaltung Tiefpassverhalten aufweist. Es eignet sich daher als Anti-Aliasing Filter!	
------------	--	--